Aplicación para la gestión interna de bodegas

Integrantes

Diaz Ysla, Walter Alexander

Champi Hinojosa, Miguel Angel

Cahuana Condori, Kelvin Andreí

1. Descripción de la organización objetivo

1.1. Organización y actividad

La organización objetivo es una bodega o minimarket de barrio dedicado a la venta minorista de productos de consumo cotidiano. El proyecto utiliza una bodega de referencia para describir su operación, sin atribuirle un nombre comercial ni presentar sus características como las de una empresa específica. La aplicación permitirá registrar diferentes bodegas, cada una con su propio catálogo, jefe y empleados.

El negocio pertenece al sector comercio. Ofrece productos a consumidores que compran para uso personal o familiar, incluyendo artículos envasados y productos perecibles. Su actividad cotidiana comprende organizar la mercadería, atender ventas, revisar cantidades disponibles y definir precios. La operación puede ser realizada por el dueño junto con familiares o empleados.

El jefe de bodega es el responsable de la gestión del establecimiento. Puede registrar las mismas operaciones que un empleado y, además, supervisar al personal y decidir precios, promociones y reposiciones. El administrador de la app es un rol diferente: controla las cuentas y accesos de la plataforma.

1.2. Situación actual y entrevistas exploratorias

Las entrevistas exploratorias realizadas permitieron identificar dificultades en el control de existencias y el seguimiento de vencimientos. La totalidad de los participantes consultados hasta esta etapa señaló las alertas de productos próximos a vencer como una función útil. Asimismo, se destacó la necesidad de un registro sencillo y rápido. Estos hallazgos orientan el alcance inicial del proyecto y se actualizarán conforme se incorporen nuevas entrevistas.

En las respuestas se describen prácticas como controlar el stock de memoria o en papel y registrar las entradas mediante apuntes o documentos de compra. El registro de ventas tampoco es uniforme: puede apoyarse en tickets, en la memoria o no realizarse. Esta situación dificulta reunir en un solo lugar las cantidades que ingresaron, las que salieron y las que siguen disponibles.

También se mencionan productos que no se venden y pérdidas por vencimiento. La participación de familiares y empleados introduce la necesidad de que el jefe pueda consultar quién realizó cada registro. Las entrevistas constituyen una aproximación inicial a estas necesidades; no demuestran todavía que la aplicación reduzca pérdidas ni que sus recomendaciones predictivas sean efectivas. Las respuestas originales se conservan en el anexo de entrevistas.

1.3. Procesos principales y problema

Los procesos comprendidos son el registro de entradas, el registro de salidas por venta o merma, la consulta de inventario y vencimientos, la supervisión del personal y la definición de precios y promociones. La compra y coordinación con proveedores quedan fuera del alcance. Una entrada representa el registro de mercadería que ya llegó al establecimiento.

El problema principal es la dificultad para mantener información organizada y actualizada sobre las existencias. Si una venta no se registra o no se revisan los vencimientos, el responsable puede desconocer cuánto queda o qué productos necesitan atención. La oportunidad consiste en reunir esa información mediante operaciones simples que puedan realizarse durante la atención diaria.

1.4. Solución propuesta y alcance del MVP

Se propone un producto mínimo viable (MVP) con tres roles: administrador de la app, jefe de bodega y empleado de bodega. El jefe y el empleado registrarán entradas y salidas con productos, lotes y

cantidades. En las salidas por venta se calculará el total y se descontará el inventario una sola vez. Los retiros por vencimiento o deterioro se identificarán como merma.

El jefe podrá gestionar productos y empleados, revisar sus registros y establecer precios y promociones. Como apoyo, la IA propondrá cantidades de reposición o descuentos. El jefe podrá aprobar, modificar o rechazar cada sugerencia. Ninguna recomendación se aplicará por sí sola. Aprobar una reposición solo conservará una referencia interna; no generará una compra ni cambiará el inventario.

La aplicación será utilizada por el personal del establecimiento y el administrador de la app. Los precios y promociones se consultarán internamente y se utilizarán para registrar las ventas presenciales. No se incluye una vista pública ni acceso para compradores.

La primera versión excluye gestión de proveedores, pasarelas de pago, facturación electrónica, entregas, contabilidad y registro automático por voz o fotografía. No se estimará la vida útil mediante IA: se utilizarán las fechas de vencimiento registradas cuando correspondan. El pronóstico requiere datos de ventas; si no existen suficientes datos, el inventario y las consultas básicas seguirán disponibles sin presentar recomendaciones como si estuvieran validadas.

1.5. Resultado esperado

Se espera facilitar el registro de existencias, la supervisión del jefe y la identificación de productos que requieren revisión. La facilidad de uso y la utilidad de las sugerencias deberán evaluarse en pruebas posteriores. El objetivo de esta etapa es documentar una operación sencilla y coherente que sirva de base para los requisitos del MVP.

2. Actores del negocio y participantes

El alcance comprende la operación interna de las bodegas y la administración de cuentas de la plataforma. Se identifican tres roles que participan en los procesos cubiertos. Los roles internos que ejecutan actividades se detallan también como trabajadores en la sección 5.

Código	Actor o participante	Tipo	Descripción e interacción
AN-01	Administrador de la app	Interno a la plataforma	Mantiene cuentas, roles y estado de acceso. No sustituye al jefe de bodega.
AN-02	Jefe de bodega	Interno a la bodega	Gestiona su establecimiento y empleados, supervisa registros y decide precios, promociones y reposiciones.
AN-03	Empleado de bodega	Interno a la bodega	Registra entradas y salidas, calcula ventas mediante el registro y consulta existencias y alertas.

No se incluye al proveedor como actor del alcance. La IA constituye una herramienta de apoyo, no un rol que autorice decisiones. Una cuenta de jefe puede ejecutar las funciones del empleado sin requerir una segunda cuenta.

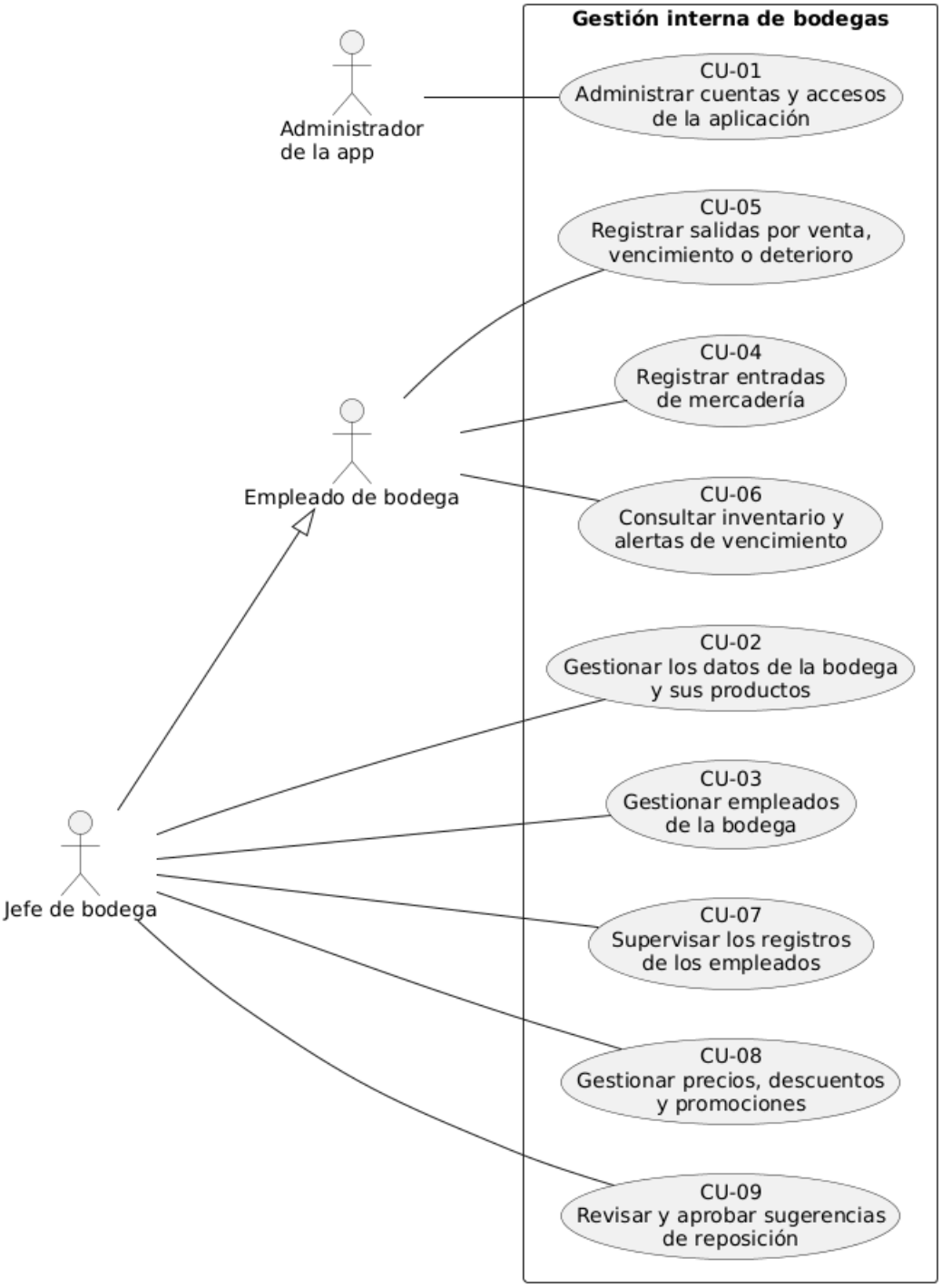
3. Casos de uso

Los siguientes casos describen las operaciones comprendidas por el proyecto. CU-01 corresponde al soporte administrativo de la plataforma; los demás cubren la operación interna de la bodega. Se conserva la identificación CU-01 a CU-09 en todo el documento y los diagramas.

Código	Caso de uso	Participante principal	Objetivo y resultado
CU-01	Administrar cuentas y accesos de la aplicación	Administrador de la app	Mantener las cuentas y su estado de acceso a la aplicación. La cuenta se crea, actualiza, activa o desactiva según la operación confirmada.

Código	Caso de uso	Participante principal	Objetivo y resultado
CU-02	Gestionar los datos de la bodega y sus productos	Jefe de bodega	Mantener los datos del establecimiento y su catálogo de productos. Los datos de la bodega o del producto quedan actualizados.
CU-03	Gestionar empleados de la bodega	Jefe de bodega	Mantener la relación entre la bodega y sus empleados. El empleado queda incorporado o retirado de la bodega; sus registros anteriores se conservan.
CU-04	Registrar entradas de mercadería	Empleado de bodega o jefe	Incorporar al inventario las cantidades de mercadería que ingresan. Se guarda la entrada con sus detalles y responsable; aumentan las existencias de los lotes correspondientes.
CU-05	Registrar salidas por venta, vencimiento o deterioro	Empleado de bodega o jefe	Registrar las cantidades que salen del inventario e identificar su motivo. Se guarda una salida confirmada con sus detalles y responsable, y se descuenta el stock una sola vez. En una venta se guarda el total.
CU-06	Consultar inventario y alertas de vencimiento	Empleado de bodega o jefe	Conocer las existencias y localizar lotes que requieren revisión por vencimiento. Se muestran existencias y fechas relevantes sin modificar el inventario.
CU-07	Supervisar los registros de los empleados	Jefe de bodega	Revisar las entradas y salidas registradas por el personal. El jefe consulta los registros y sus responsables, sin alterarlos.
CU-08	Gestionar precios, descuentos y promociones	Jefe de bodega	Establecer precios y aprobar promociones, con o sin apoyo de sugerencias de IA. Se guarda el precio o la promoción confirmada. Si se revisó una sugerencia, se conserva la decisión del jefe.
CU-09	Revisar y aprobar sugerencias de reposición	Jefe de bodega	Apoyar la decisión interna de cuánto reponer, conservando el control del jefe. La decisión y cantidad aprobada quedan registradas. No se envía un pedido ni se incrementa el stock.

4. Diagrama de casos de uso



La generalización del jefe hacia el empleado indica que el jefe puede realizar las funciones de este último. Las asociaciones representan participación. No se incorporan relaciones include o extend porque no son necesarias para expresar los nueve casos definidos.

5. Trabajadores del negocio

Código	Trabajador	Responsabilidad	Casos relacionados
TN-01	Administrador de la app	Mantener las cuentas y accesos generales del servicio.	CU-01
TN-02	Jefe de bodega	Administrar su bodega y catálogo, incorporar o retirar empleados, supervisar registros, gestionar precios y decidir sobre sugerencias. También realiza las operaciones del empleado.	CU-02 a CU-09.
TN-03	Empleado de bodega	Registrar entradas y salidas, y revisar existencias y vencimientos de su bodega.	CU-04, CU-05, CU-06

El administrador crea y mantiene la cuenta en la aplicación; el jefe gestiona su asignación a la bodega. Cada bodega tiene un jefe y puede tener varios empleados. Inicialmente, un jefe o empleado pertenece a una sola bodega. El administrador de la app no necesita estar asignado a un establecimiento.

6. Entidades del negocio

Código	Entidad	Descripción	Atributos principales
EN-01	Cuenta de usuario	Identifica al personal y al administrador de la app.	idCuenta, nombre, correo, rol, estado
EN-02	Bodega	Establecimiento al que pertenecen el jefe, los empleados y los productos.	idBodega, nombre, dirección, ubicación, presupuestoReposicion
EN-03	Producto	Artículo del catálogo de una bodega, con su unidad de medida y precio.	idProducto, nombre, categoría, unidadMedida, precioVenta, estado
EN-04	Lote	Agrupa existencias de un producto ingresadas con un mismo costo y vencimiento, cuando este corresponda.	idLote, fechaIngreso, fechaVencimiento opcional, cantidadDisponible, costoUnitario
EN-05	Movimiento de inventario	Registro de una entrada o salida. Una venta se representa como una salida con motivo venta.	idMovimiento, fechaHora, tipo, motivo, total opcional
EN-06	Detalle de movimiento	Línea de un movimiento que identifica lote y cantidad; en ventas conserva el precio aplicado.	idDetalle, cantidad, importeUnitario opcional, subtotal opcional
EN-07	Promoción	Precio rebajado de un producto durante un periodo definido.	idPromocion, precioPromocional, fechaInicio, fechaFin, estado
EN-08	Sugerencia de IA	Recomendación por producto y decisión del jefe sobre reposición o descuento.	idSugerencia, fechaGeneracion, tipo, cantidadSugerida o precioSugerido, justificación, estadoDecision, fechaDecision, cantidadAprobada o precioAprobado

El stock de un producto se obtiene sumando las cantidades disponibles de sus lotes. Cada detalle de movimiento corresponde a un lote. Si una venta utiliza varios lotes de un producto, se registran varias líneas dentro de la misma salida. Los importes de una venta quedan conservados en sus detalles aunque posteriormente cambie el precio del producto.

Las promociones corresponden individualmente a un producto; no se modelan paquetes combinados. Una sugerencia contiene una cantidad para reposición o un precio para descuento, según su tipo. La fecha y los valores de aprobación pueden estar vacíos mientras el jefe no haya tomado una decisión.

7. Detalle de los casos de uso

Las fichas presentan el flujo habitual, alternativas y situaciones que impiden completar una operación. El término «responsable» se refiere al jefe o empleado que realiza el registro. La aplicación valida y conserva la información; las autorizaciones comerciales corresponden al jefe.

CU-01 — Administrar cuentas y accesos de la aplicación

Elemento	Descripción
Objetivo	Mantener las cuentas y su estado de acceso a la aplicación.
Actor o participante principal	Administrador de la app
Participantes secundarios	No requiere
Trabajador responsable	TN-01
Precondiciones	El administrador tiene una cuenta activa y acceso a la gestión de cuentas.
Postcondiciones	La cuenta se crea, actualiza, activa o desactiva según la operación confirmada.
Entidades relacionadas	EN-01
Reglas relacionadas	RN-01

Flujo principal

Paso	Actor / trabajador / sistema	Acción
1	Administrador	Consulta las cuentas existentes y selecciona crear o modificar una cuenta.
2	Administrador	Ingresa o actualiza nombre, correo, rol y estado.
3	Sistema	Comprueba que los datos requeridos estén completos.
4	Administrador	Confirma la operación.
5	Sistema	Guarda los datos y muestra el resultado.

Flujos alternativos

Código	Condición	Respuesta
CU-01-FA-01	Se desea retirar el acceso.	El administrador desactiva la cuenta.
CU-01-FA-02	Se cancela la operación.	No se guardan los cambios.

Excepciones

Código	Situación	Respuesta
CU-01-EX-01	Faltan datos o el correo ya corresponde a otra cuenta.	Se informa el error y se solicita corregirlo.
CU-01-EX-02	La cuenta que intenta operar no tiene permiso.	Se impide la modificación.

CU-02 — Gestionar los datos de la bodega y sus productos

Elemento	Descripción
Objetivo	Mantener los datos del establecimiento y su catálogo de productos.
Actor o participante principal	Jefe de bodega
Participantes secundarios	No requiere
Trabajador responsable	TN-02
Precondiciones	El jefe tiene una cuenta activa y una bodega asignada.
Postcondiciones	Los datos de la bodega o del producto quedan actualizados.
Entidades relacionadas	EN-01, EN-02, EN-03
Reglas relacionadas	RN-02, RN-07

Flujo principal

Paso	Actor / trabajador / sistema	Acción
1	Jefe	Accede a los datos de su bodega o a su catálogo.
2	Jefe	Selecciona agregar un producto o modificar información existente.
3	Jefe	Completa los datos de la bodega o el nombre, unidad y precio del producto.
4	Sistema	Valida los datos ingresados.
5	Jefe	Confirma los cambios.
6	Sistema	Guarda la información actualizada.

Flujos alternativos

Código	Condición	Respuesta
CU-02-FA-01	El producto deja de ofrecerse.	El jefe lo desactiva conservando los registros históricos.
CU-02-FA-02	Se cancela la edición.	La información anterior permanece igual.

Excepciones

Código	Situación	Respuesta
CU-02-EX-01	Faltan datos obligatorios o el precio no es positivo.	Se solicita corregir los datos.
CU-02-EX-02	Se intenta modificar otra bodega.	Se impide la operación.

CU-03 — Gestionar empleados de la bodega

Elemento	Descripción
Objetivo	Mantener la relación entre la bodega y sus empleados.
Actor o participante principal	Jefe de bodega
Participantes secundarios	Empleado de bodega, como persona asignada.
Trabajador responsable	TN-02
Precondiciones	El jefe tiene una bodega asignada. Para incorporar a una persona, su cuenta de empleado ya existe.
Postcondiciones	El empleado queda incorporado o retirado de la bodega; sus registros anteriores se conservan.
Entidades relacionadas	EN-01, EN-02
Reglas relacionadas	RN-02

Flujo principal

Paso	Actor / trabajador / sistema	Acción
1	Jefe	Consulta la lista de empleados de su bodega.
2	Jefe	Selecciona una cuenta de empleado para incorporarla.
3	Sistema	Verifica el rol, estado y asignación de la cuenta.
4	Jefe	Confirma la incorporación.
5	Sistema	Asocia la cuenta a la bodega y actualiza la lista.

Flujos alternativos

Código	Condición	Respuesta
CU-03-FA-01	Se desea retirar a un empleado.	El jefe confirma el retiro y se elimina su acceso a esa bodega.
CU-03-FA-02	La cuenta todavía no existe.	Su creación corresponde al administrador de la app mediante CU-01.

Excepciones

Código	Situación	Respuesta
CU-03-EX-01	La cuenta está inactiva, no es de empleado o pertenece a otra bodega.	Se informa la condición y no se realiza la asignación.

CU-04 — Registrar entradas de mercadería

Elemento	Descripción
Objetivo	Incorporar al inventario las cantidades de mercadería que ingresan.
Actor o participante principal	Empleado de bodega o jefe
Participantes secundarios	No requiere
Trabajador responsable	TN-03 o TN-02
Precondiciones	El responsable tiene acceso a la bodega y los productos están registrados en el catálogo.
Postcondiciones	Se guarda la entrada con sus detalles y responsable; aumentan las existencias de los lotes correspondientes.
Entidades relacionadas	EN-01, EN-02, EN-03, EN-04, EN-05, EN-06
Reglas relacionadas	RN-02, RN-03

Flujo principal

Paso	Actor / trabajador / sistema	Acción
1	Responsable	Selecciona registrar una entrada y los productos recibidos.
2	Responsable	Indica lote, cantidad y costo unitario; registra vencimiento cuando corresponda.
3	Sistema	Valida los datos y prepara el resumen de la entrada.
4	Responsable	Revisa y confirma el ingreso.
5	Sistema	Guarda el movimiento y sus detalles, e incrementa las cantidades disponibles.

Flujos alternativos

Código	Condición	Respuesta
CU-04-FA-01	El lote es nuevo.	Se registra el lote con sus datos de ingreso.
CU-04-FA-02	El producto no tiene fecha de vencimiento aplicable.	La fecha queda sin valor.
CU-04-FA-03	El responsable cancela.	No se registra la entrada ni se modifica el stock.

Excepciones

Código	Situación	Respuesta
CU-04-EX-01	El producto no existe en el catálogo.	El jefe debe registrarlo mediante CU-02 antes de continuar.
CU-04-EX-02	Las cantidades no son positivas o faltan datos requeridos.	Se informa el error sin guardar el movimiento.

CU-05 — Registrar salidas por venta, vencimiento o deterioro

Elemento	Descripción
Objetivo	Registrar las cantidades que salen del inventario e identificar su motivo.
Actor o participante principal	Empleado de bodega o jefe
Participantes secundarios	No requiere.
Trabajador responsable	TN-03 o TN-02
Precondiciones	El responsable tiene acceso a la bodega y existen lotes registrados.
Postcondiciones	Se guarda una salida confirmada con sus detalles y responsable, y se descuenta el stock una sola vez. En una venta se guarda el total.
Entidades relacionadas	EN-01, EN-02, EN-03, EN-04, EN-05, EN-06, EN-07
Reglas relacionadas	RN-02, RN-03, RN-04, RN-05, RN-06, RN-09

Flujo principal

Paso	Actor / trabajador / sistema	Acción
1	Responsable	Selecciona motivo, productos, lotes y cantidades de salida.
2	Sistema	Comprueba cantidades positivas y stock suficiente.
3	Sistema	Si es una venta, verifica los productos, aplica precios y promociones vigentes y calcula el total.
4	Sistema	Muestra un resumen de la salida.
5	Responsable	Confirma el registro.
6	Sistema	Revalida las condiciones y guarda movimiento, detalles y responsable junto con el descuento de existencias.
7	Sistema	Muestra la confirmación.

Flujos alternativos

Código	Condición	Respuesta
CU-05-FA-01	La salida es por vencimiento o deterioro.	Se registra como merma y no como venta; no se calcula un total de cobro.
CU-05-FA-02	El responsable cancela.	No se guarda ni descuenta la salida.

Excepciones

Código	Situación	Respuesta
CU-05-EX-01	La cantidad es inválida o supera el stock.	Se informa el error y no se registra la salida.
CU-05-EX-02	Se intenta vender un producto vencido o identificado como deteriorado.	Se impide la venta del producto.
CU-05-EX-03	Las condiciones cambian antes de confirmar.	Se solicita revisar nuevamente la operación sin guardar una salida parcial.

CU-06 — Consultar inventario y alertas de vencimiento

Elemento	Descripción
Objetivo	Conocer las existencias y localizar lotes que requieren revisión por vencimiento.
Actor o participante principal	Empleado de bodega o jefe
Participantes secundarios	No requiere
Trabajador responsable	TN-03 o TN-02
Precondiciones	El responsable tiene acceso a su bodega.
Postcondiciones	Se muestran existencias y fechas relevantes sin modificar el inventario.
Entidades relacionadas	EN-01, EN-02, EN-03, EN-04
Reglas relacionadas	RN-02, RN-04, RN-06

Flujo principal

Paso	Actor / trabajador / sistema	Acción
1	Responsable	Accede al inventario y busca un producto o consulta la lista.
2	Sistema	Muestra la cantidad disponible y sus lotes.
3	Responsable	Consulta los vencimientos del periodo que desea revisar.
4	Sistema	Destaca los lotes próximos a vencer dentro del periodo consultado y los ya vencidos.
5	Responsable	Revisa la información y decide si debe registrar una merma o comunicarla al jefe.

Flujos alternativos

Código	Condición	Respuesta
CU-06-FA-01	No hay resultados.	Se muestra una lista vacía.
CU-06-FA-02	El lote no tiene vencimiento registrado.	Se muestra en inventario sin atribuirle una fecha estimada.

Excepciones

Código	Situación	Respuesta
CU-06-EX-01	Se solicita información de otra bodega sin permiso.	Se impide la consulta interna.

CU-07 — Supervisar los registros de los empleados

Elemento	Descripción
Objetivo	Revisar las entradas y salidas registradas por el personal.
Actor o participante principal	Jefe de bodega
Participantes secundarios	Empleados, como autores de los registros.
Trabajador responsable	TN-02
Precondiciones	El jefe tiene acceso a su bodega.
Postcondiciones	El jefe consulta los registros y sus responsables, sin alterarlos.
Entidades relacionadas	EN-01, EN-02, EN-03, EN-04, EN-05, EN-06
Reglas relacionadas	RN-02, RN-03

Flujo principal

Paso	Actor / trabajador / sistema	Acción
1	Jefe	Abre la consulta de movimientos de su bodega.
2	Jefe	Selecciona un empleado o un periodo de fechas.
3	Sistema	Lista los movimientos con fecha, responsable y motivo.
4	Jefe	Selecciona un movimiento.
5	Sistema	Muestra productos, lotes, cantidades e importes cuando correspondan.

Flujos alternativos

Código	Condición	Respuesta
CU-07-FA-01	No existen registros para la selección.	Se muestra que no hay movimientos coincidentes.

Excepciones

Código	Situación	Respuesta
CU-07-EX-01	Un empleado intenta acceder a la supervisión reservada al jefe.	Se impide el acceso.

CU-08 — Gestionar precios, descuentos y promociones

Elemento	Descripción
Objetivo	Establecer precios y aprobar promociones, con o sin apoyo de sugerencias de IA.
Actor o participante principal	Jefe de bodega
Participantes secundarios	No requiere.
Trabajador responsable	TN-02
Precondiciones	El jefe tiene acceso a su bodega y el producto está registrado. Para revisar una sugerencia, debe existir una pendiente.
Postcondiciones	Se guarda el precio o la promoción confirmada. Si se revisó una sugerencia, se conserva la decisión del jefe.
Entidades relacionadas	EN-01, EN-02, EN-03, EN-04, EN-07, EN-08
Reglas relacionadas	RN-02, RN-06, RN-07, RN-08, RN-09

Flujo principal

Paso	Actor / trabajador / sistema	Acción
1	Jefe	Consulta las sugerencias pendientes y selecciona un descuento.
2	Sistema	Muestra producto, existencias, precio sugerido y justificación.
3	Jefe	Conserva o modifica el precio sugerido y define la vigencia.
4	Sistema	Valida el precio, las fechas y la disponibilidad de productos aptos; muestra el resumen.
5	Jefe	Confirma la aprobación.
6	Sistema	Guarda los valores aprobados, fecha y responsable, y crea la promoción.
7	Sistema	La utiliza al registrar ventas durante su vigencia, mientras exista stock apto disponible.

Flujos alternativos

Código	Condición	Respuesta
CU-08-FA-01	El jefe rechaza la sugerencia.	Se registra el rechazo sin modificar precios ni crear una promoción.
CU-08-FA-02	Se cambia un precio o crea una promoción manualmente.	El jefe selecciona el producto e ingresa los valores; para promociones se aplican las mismas validaciones y confirmación.
CU-08-FA-03	No hay sugerencias pendientes.	Se informa la ausencia; la gestión manual sigue disponible.
CU-08-FA-04	El jefe cancela antes de confirmar.	No se guardan cambios; la sugerencia permanece pendiente.
CU-08-FA-05	Se retira una promoción.	El jefe la desactiva y deja de aplicarse a las nuevas ventas.

Excepciones

Código	Situación	Respuesta
CU-08-EX-01	El precio o las fechas son inválidos, o no hay stock apto para la promoción.	Se informa el error sin guardar la promoción.

Código	Situación	Respuesta
CU-08-EX-02	Un empleado intenta modificar un precio o aprobar una promoción.	Se impide la operación.

CU-09 — Revisar y aprobar sugerencias de reposición

Elemento	Descripción
Objetivo	Apoyar la decisión interna de cuánto reponer, conservando el control del jefe.
Actor o participante principal	Jefe de bodega
Participantes secundarios	No requiere
Trabajador responsable	TN-02
Precondiciones	El jefe tiene acceso a su bodega. Existen productos y, para revisarlas, sugerencias de reposición disponibles.
Postcondiciones	La decisión y cantidad aprobada quedan registradas. No se envía un pedido ni se incrementa el stock.
Entidades relacionadas	EN-01, EN-02, EN-03, EN-04, EN-05, EN-06, EN-08
Reglas relacionadas	RN-02, RN-08

Flujo principal

Paso	Actor / trabajador / sistema	Acción
1	Jefe	Consulta las sugerencias de reposición.
2	Sistema	Muestra productos, existencias, cantidades sugeridas y justificación, considerando el historial disponible y el presupuesto registrado.
3	Jefe	Revisa la sugerencia y conserva o modifica la cantidad.
4	Jefe	Confirma su aprobación.
5	Sistema	Guarda la cantidad aprobada, fecha y responsable como referencia para la reposición.

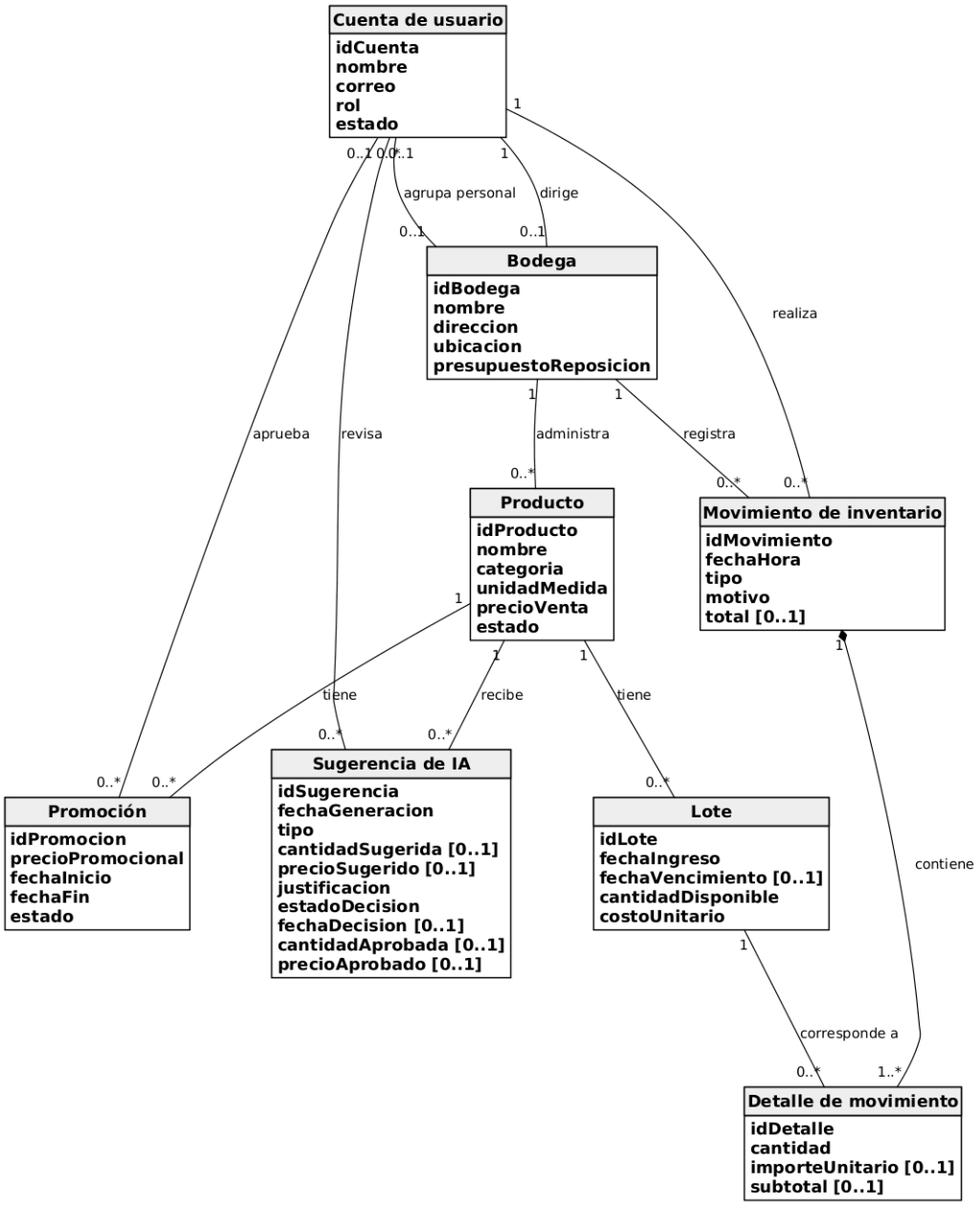
Flujos alternativos

Código	Condición	Respuesta
CU-09-FA-01	El jefe rechaza una sugerencia.	Se guarda el rechazo sin generar acciones de compra.
CU-09-FA-02	No hay historial suficiente o sugerencias disponibles.	Se informa la ausencia de recomendación; el inventario continúa funcionando.
CU-09-FA-03	Se cancela la revisión.	La sugerencia permanece pendiente.

Excepciones

Código	Situación	Respuesta
CU-09-EX-01	Se intenta aprobar una cantidad no positiva.	Se solicita corregirla o rechazar la sugerencia.
CU-09-EX-02	La cuenta no corresponde al jefe.	Se impide la aprobación.

8. Diagrama de clases del negocio

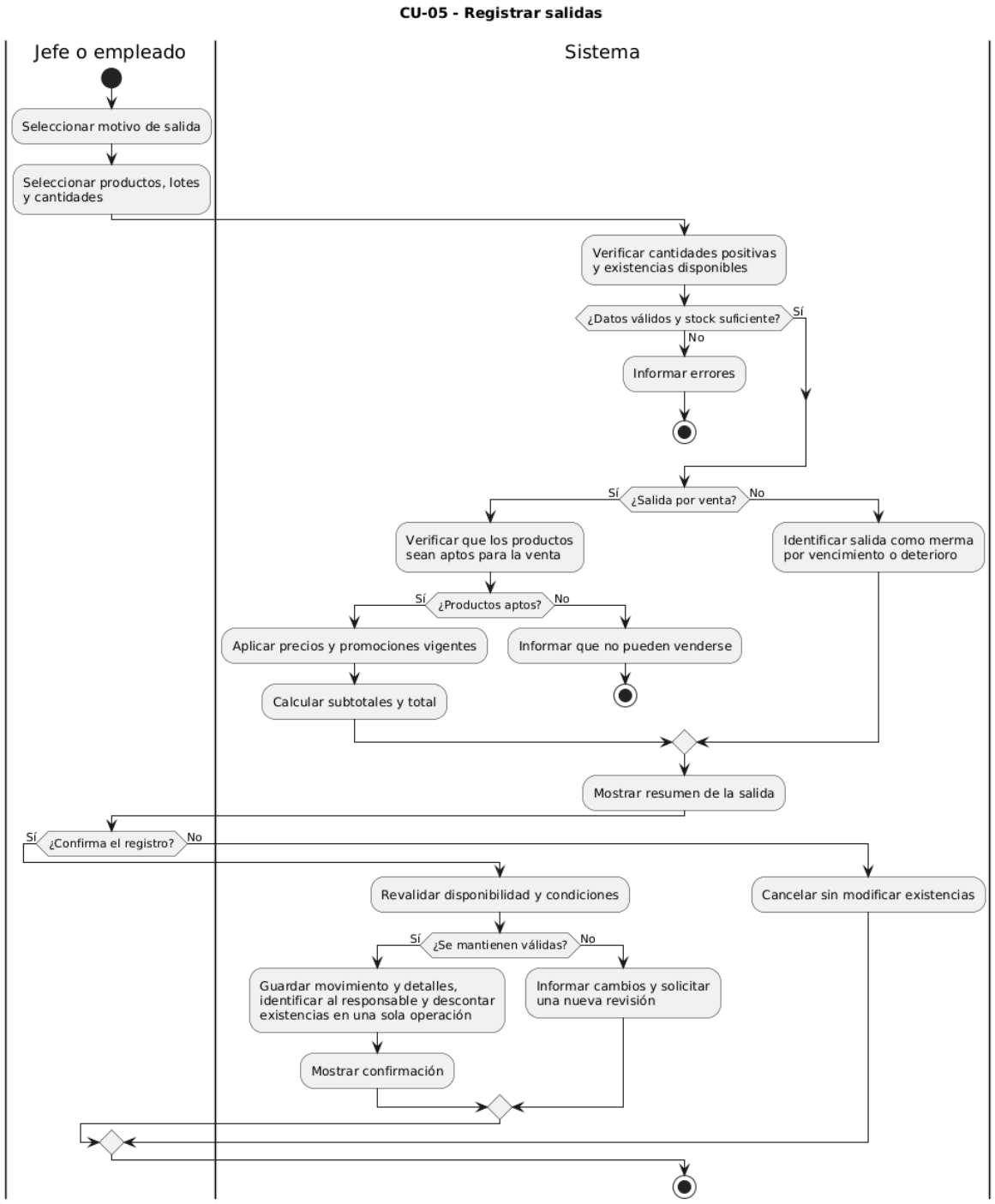


El diagrama es conceptual: muestra información, asociaciones y multiplicidades, sin definir tablas ni una tecnología de implementación. El símbolo 0..1 indica un valor o relación opcional; 0..* representa varios elementos posibles y 1..* exige al menos uno. El rombo lleno entre movimiento y detalle expresa composición: los detalles pertenecen al movimiento.

Cada bodega administra su catálogo, movimientos y personal. La relación «dirige» corresponde a una cuenta con rol de jefe. Esa cuenta también forma parte del personal de la misma bodega. Las relaciones «aprueba» y «revisa» están reservadas al jefe de la bodega correspondiente; pueden no tener responsable asignado mientras estén pendientes.

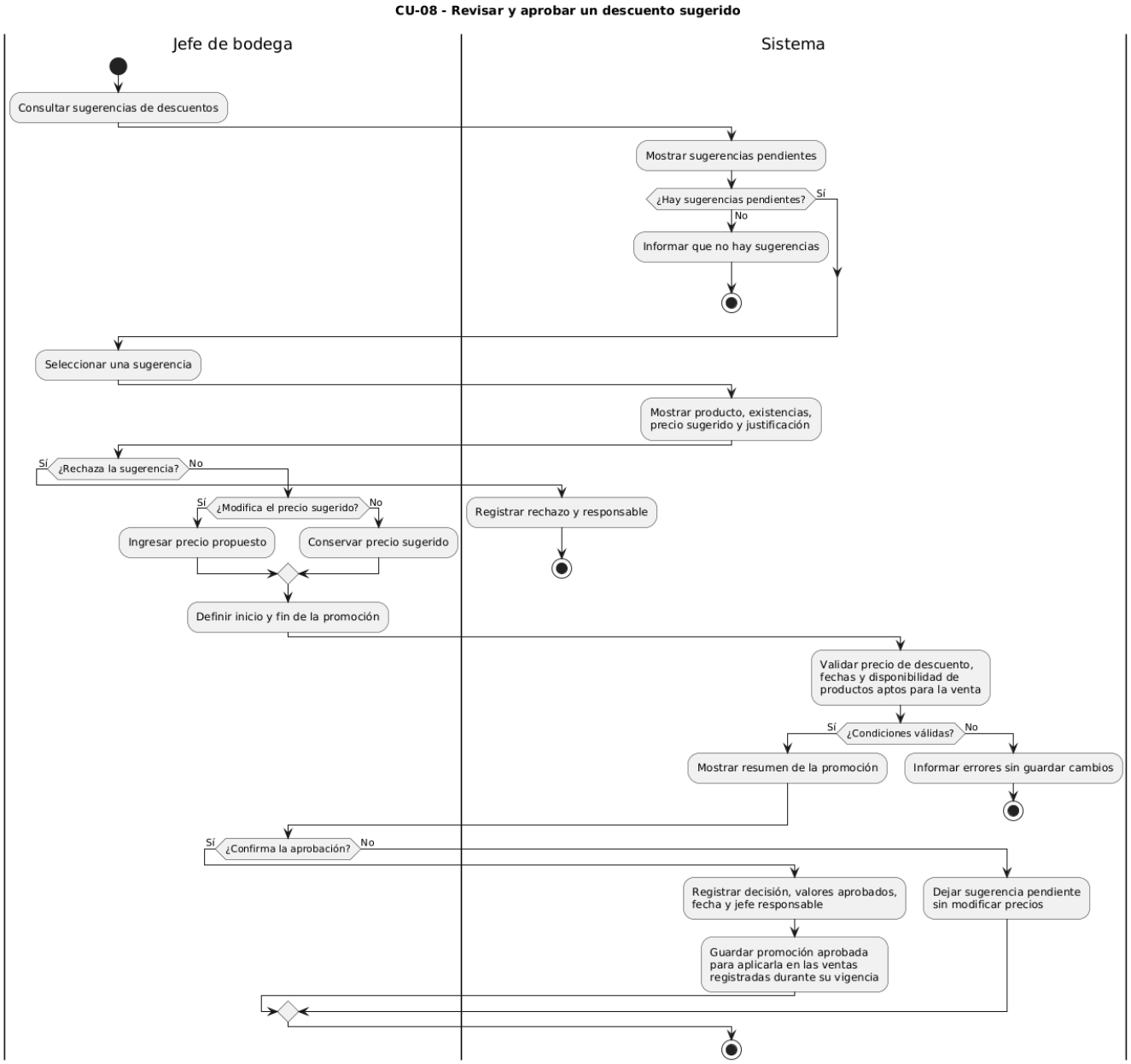
9. Diagramas de actividades

9.1. CU-05 — Registrar salidas



El flujo distingue ventas y mermas. Las ventas aplican los precios vigentes y calculan el total. La confirmación registra el movimiento y actualiza existencias. Cancelar o detectar un error no produce una salida parcial. La aptitud del producto se determina con las fechas y la información registrada por el personal; no implica una inspección automática del estado físico.

9.2. CU-08 — Revisar y aprobar un descuento sugerido



El diagrama representa la variante de CU-08 que utiliza una sugerencia de IA para aprobar una promoción de uso interno. El jefe puede rechazarla, conservar el precio o modificarlo antes de confirmar. Las promociones manuales siguen las mismas validaciones comerciales, sin pasar por la consulta de sugerencias.

10. Reglas de negocio

Código	Regla	Tipo	Casos relacionados
RN-01	El administrador de la app gestiona cuentas y accesos.	Autorización	CU-01
RN-02	El jefe gestiona su bodega y empleados y puede realizar las mismas operaciones que ellos. Cada empleado accede únicamente a su bodega.	Autorización	CU-02 a CU-09
RN-03	Toda entrada o salida debe indicar productos, lotes, cantidades positivas y responsable.	Validación	CU-04, CU-05, CU-07
RN-04	Una salida no puede superar las existencias disponibles. Al confirmarla, el stock se descuenta una sola vez.	Restricción	CU-05, CU-06
RN-05	El total de una venta es la suma de cantidad por precio aplicado de cada producto.	Cálculo	CU-05
RN-06	Los productos vencidos o registrados como deteriorados no pueden venderse; su retiro se registra como merma.	Restricción	CU-05, CU-06, CU-08
RN-07	Solo el jefe modifica precios y aprueba descuentos y promociones.	Autorización	CU-02, CU-08
RN-08	Las sugerencias de IA requieren aprobación del jefe, quien puede modificarlas o rechazarlas. Aprobar una reposición no genera una compra.	Autorización	CU-08, CU-09
RN-09	Una promoción debe tener un precio positivo menor al precio regular y una fecha final posterior a la inicial. Solo se aplica a las ventas mientras esté vigente y tenga stock apto disponible.	Validación	CU-05, CU-08

11. Matriz de trazabilidad

La matriz relaciona cada caso con sus participantes, responsables, entidades y reglas. Los códigos de entidades se desarrollan en la sección 6 y los de trabajadores en la sección 5.

Caso	Actor / participante	Trabajador	Entidades	Reglas
CU-01	AN-01	TN-01	EN-01	RN-01
CU-02	AN-02	TN-02	EN-01, EN-02, EN-03	RN-02, RN-07
CU-03	AN-02; AN-03 como empleado asignado	TN-02	EN-01, EN-02	RN-02
CU-04	AN-02, AN-03	TN-03 o TN-02	EN-01, EN-02, EN-03, EN-04, EN-05, EN-06	RN-02, RN-03
CU-05	AN-02, AN-03	TN-03 o TN-02	EN-01, EN-02, EN-03, EN-04, EN-05, EN-06, EN-07	RN-02, RN-03, RN-04, RN-05, RN-06, RN-09
CU-06	AN-02, AN-03	TN-03 o TN-02	EN-01, EN-02, EN-03, EN-04	RN-02, RN-04, RN-06
CU-07	AN-02	TN-02	EN-01, EN-02, EN-03, EN-04, EN-05, EN-06	RN-02, RN-03
CU-08	AN-02	TN-02	EN-01, EN-02, EN-03, EN-04, EN-07, EN-08	RN-02, RN-06, RN-07, RN-08, RN-09
CU-09	AN-02	TN-02	EN-01, EN-02, EN-03, EN-04, EN-05, EN-06, EN-08	RN-02, RN-08

Fuentes del trabajo

Consigna del curso: Entregable 1 — Modelado del negocio.

Propuesta de proyecto del Grupo 2 y avance inicial de modelado.

Respuestas de entrevistas exploratorias conservadas en anexos/entrevistas_exploratorias.csv.